

MATHEUS COSTA SOARES DE AZEVEDO

**DESENVOLVIMENTO DE UM KIT DE SOFTWARE EM
LINGUAGEM C PARA SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO DE *ASSET*
ADMINISTRATION SHELL EMBARCADOS APLICADOS À
INDÚSTRIA 4.0**

Projeto de pesquisa desenvolvido durante a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I e apresentado à banca avaliadora do curso de Engenharia Eletrônica da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, como pré-requisito para obtenção do título de Engenheiro em Eletrônica.

Orientador: Rubens de Andrade Fernandes, Dr.

Manaus

2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
1 TEMA	4
2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA	4
3 HIPOTÉSE	4
4 OBJETIVO	4
4.1 Objetivo Geral	4
4.2 Objetivos Específicos	4
5 JUSTIFICATIVA	5
6 REFERENCIAL TEÓRICO	6
6.1 Industria 4.0	6
6.1.1 Rami 4.0	6
6.2 Gêmeos digitais	6
6.2.1 Asset Administration Shell	6
6.2.2 Tipos de AAS	6
6.3 Protocolos de comunicação	6
6.3.1 OPC UA	6
6.3.2 HTTP	6
6.4 FreeRTOS	6
6.5 MICROCONTROLADOR ESP32	6
6.6 SENSORES	6
7 METODOLOGIA	6
8 CRONOGRAMA	7
REFERÊNCIAS	7

INTRODUÇÃO

A Indústria 4.0 tem ampliado a necessidade de soluções capazes de representar digitalmente ativos industriais de forma padronizada, interoperável e reutilizável. Nesse contexto, os *Asset Administration Shell* (AAS) destacam-se como um modelo central para a implementação de gêmeos digitais, permitindo organizar informações do ativo em estruturas semânticas e disponibilizá-las por meio de interfaces de acesso padronizadas. Apesar da relevância da AAS, muitas implementações disponíveis são voltadas a ambientes computacionais mais robustos, com maior disponibilidade de memória, processamento e infraestrutura de software. Essa característica dificulta sua adoção em sistemas embarcados de baixo custo, especialmente em microcontroladores utilizados em aplicações distribuídas da Indústria 4.0, nos quais restrições de recursos computacionais são um fator determinante de projeto.

1 TEMA

Desenvolvimento de um kit de software em linguagem C para suporte à implementação de *asset administration shell* embarcados aplicados à indústria 4.0

2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Apesar da relevância da AAS, muitas implementações disponíveis são voltadas a ambientes computacionais mais robustos, com maior disponibilidade de memória, processamento e infraestrutura de software. Essa característica dificulta sua adoção em sistemas embarcados de baixo custo, especialmente em microcontroladores utilizados em aplicações distribuídas da Indústria 4.0, nos quais restrições de recursos computacionais são um fator determinante de projeto.

3 HIPÓTESE

É possível Um *Software Development Kit* (SDK) nativo em linguagem C, projetado desde sua concepção para sistemas embarcados com recursos limitados, apresentará melhor desempenho e maior eficiência no uso de memória e processamento do que uma solução baseada na adaptação de um SDK originalmente desenvolvido para ambientes computacionais mais robustos

4 OBJETIVO

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver um SDK para a implementação de AAS embarcados, permitindo avaliar sua eficiência e adequação em relação a soluções adaptadas de ambientes mais robustos

4.2 Objetivos Específicos

- a) Mapear soluções existentes de AAS para sistemas embarcados, identificando abordagens, limitações e lacunas relevantes;
- b) Estabelecer requisitos funcionais e não funcionais do SDK, considerando restrições de hardware e padrões AAS;

- c) Implementar as funcionalidades centrais do SDK em linguagem C, incluindo criação, manipulação e acesso a componentes AAS;
- d) Avaliar o desempenho, consumo de recursos e adequação do SDK em relação a implementações adaptadas de ambientes mais robustos.

5 JUSTIFICATIVA

O projeto apresentado se justifica porque as implementações atuais de AAS são, em sua maioria, pensadas para ambientes computacionais mais robustos, o que dificulta e, em muitos casos, inviabiliza sua adoção em larga escala em sistemas embarcados. Assim, o desenvolvimento de um SDK nativo em C busca oferecer aos programadores uma ferramenta mais adequada para implementar AAS em microcontroladores, tornando esse processo mais viável, eficiente e acessível.

O projeto utilizará conhecimentos adquiridos durante o curso de Engenharia Eletrônica, principalmente das disciplinas: Projetos de Sistemas Microprocessados, Sistemas Operacionais Embarcados, Automação Industrial e Testabilidade e Segurança de Software Embarcado.

6 REFERENCIAL TEÓRICO

6.1 Indústria 4.0

6.1.1 Rami 4.0

6.2 Gêmeos digitais

6.2.1 Asset Administration Shell

6.2.2 Tipos de AAS

6.3 Protocolos de comunicação

6.3.1 OPC UA

6.3.2 HTTP

6.4 FreeRTOS

6.5 MICROCONTROLADOR ESP32

6.6 SENSORES

7 METODOLOGIA

8 CRONOGRAMA

REFERÊNCIAS